ВсОШ 2024, заключительный этап, 9 класс, задача 9.4

9.4. Дан вписанный четырёхугольник $ABCD$, в котором $\angle A + \angle D = 90^\circ$. Его диагонали пересекаются в точке $E$. Прямая $\ell$ пересекает отрезки $AB$, $CD$, $AE$ и $ED$ в точках $X$, $Y$, $Z$ и $T$ соответственно. Известно, что $AZ = CE$ и $BE = DT$. Докажите, что длина отрезка $XY$ равна диаметру окружности, описанной около треугольника $ETZ$. *(А. Кузнецов, И. Фролов)*

**Решение.** Применяя теорему Менелая к треугольнику $ETZ$ и секущим $AXB$ и $CYD$, получаем

$$\frac{AZ}{AE}\cdot\frac{BE}{BT}\cdot\frac{XT}{XZ}=\frac{CE}{CZ}\cdot\frac{DT}{DE}\cdot\frac{YZ}{YT}=1.$$

Из равенств $AZ=CE$ и $BE=DT$ следует, что $AE=CZ$ и $BT=DE$. Подставляя все эти равенства, получаем, что

$$\frac{XT}{XZ}=\frac{YZ}{YT};$$

это означает, что точки $X$ и $Y$ симметричны относительно середины $S$ отрезка $ZT$ (см. рис. 1).

Из условия следует, что лучи $AB$ и $DC$ пересекаются в некоторой точке $F$ под прямым углом. Тогда в прямоугольном треугольнике $XFY$ медиана $FS$ равна половине гипотенузы $XY$.

Обозначим через $M$ и $N$ середины $AD$ и $BC$ соответственно, а через $O$ — центр окружности $(ABCD)$. Тогда $O$ — точка пересечения серединных перпендикуляров к $AC$ и $BD$, которые совпадают с серединными перпендикулярами к $EZ$ и $ET$ соответственно. Значит, $O$ — также центр окружности $(ETZ)$, а $OE$ — её радиус. Поэтому нам достаточно доказать, что $OE=FS$. Мы докажем, что $OEFS$ — параллелограмм, откуда это и следует.

Поскольку $EN$ — медиана в треугольнике $EBC$, а $MS$ — отрезок, соединяющий середины противоположных сторон четырёхугольника $AZTD$, имеем

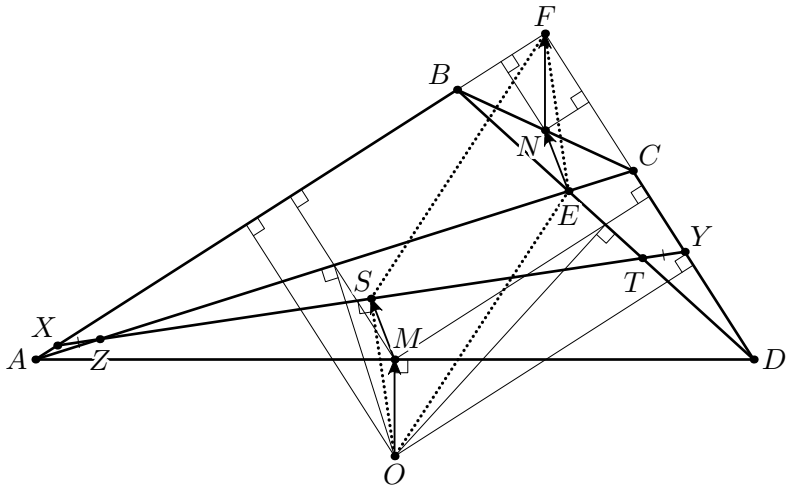



Рис. 1

$$\overrightarrow{EN} = \frac{\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{EC}}{2} = \frac{\overrightarrow{DT} + \overrightarrow{AZ}}{2} = \overrightarrow{MS}.$$

В прямоугольном треугольнике $FBC$ проекции вектора медианы $\overrightarrow{NF}$ на прямые $BF$ и $CF$ равны $\overrightarrow{BF}/2$ и $\overrightarrow{CF}/2$ соответственно. Поскольку $O$ и $M$ — центры окружностей $(ABCD)$ и $(ADF)$ соответственно, при проекции на те же прямые первая попадает в середины отрезков $AB$ и $CD$, а вторая — в середины $AF$ и $DF$. Поэтому проекции вектора $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{DM} - \overrightarrow{DO}$ на эти прямые равны $(\overrightarrow{AF} - \overrightarrow{AB})/2 = \overrightarrow{BF}/2$ и $(\overrightarrow{DF} - \overrightarrow{DC})/2 = \overrightarrow{CF}/2$. Значит, проекции векторов $\overrightarrow{NF}$ и $\overrightarrow{OM}$ на наши две прямые соответственно равны, откуда $\overrightarrow{NF} = \overrightarrow{OM}$.

Итак, $\overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MS} = \overrightarrow{NF} + \overrightarrow{EN} = \overrightarrow{EF}$, откуда и следует, что $OEFS$ — параллелограмм.

**Замечание.** Есть и другие доказательства того, что $OEFS$ — параллелограмм. Например, можно использовать тот факт, что точки $O$ и $F$ изогонально сопряжены относительно треугольника $ADE$.

Также задачу можно решить, используя методы из решения задачи 10.4.